

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

1 Objetivo

Estabelecer o controle e procedimento para verificação de vidrarias volumétricas, provetas e pipetas graduadas.

2 Aplicação

Aplica-se às vidrarias volumétricas, provetas e pipetas graduadas utilizadas em ensaios/análises.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Equipamentos e materiais

Nos itens 4.1.1 e 4.1.2 estão especificados os equipamentos e materiais necessários para realizar a verificação de vidrarias volumétricas.

4.1.1 Equipamentos

- Cronômetro
- Termômetro com incerteza total máxima de 1°C
- Balança analítica (calibrada)

4.1.2 Materiais

- Luvas
- Béquer
- Funil
- Água destilada

4.2 Aquisição

As vidrarias volumétricas são adquiridas calibradas (individualmente ou por lote) ou não calibradas, considerando o impacto da medição no resultado do ensaio.

4.2.1 Vidrarias para uso em ensaios que atendam a **ABNT NBR ISO/IEC 17025** (acreditados pela Cgcre)

As vidrarias volumétricas utilizadas em ensaios acreditados pela Cgcre *do Inmetro* devem ser Classe A, possuir identificação unívoca e serem calibradas individualmente em laboratório pertencente à RBC.

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

4.2.1.1 Análise crítica do certificado de calibração

Na aquisição de vidrarias volumétricas calibradas, os certificados de calibração RBC são analisados criticamente pelo responsável *considerando os requisitos do item 4.1.4.2 do PQ-07.03*. O erro da vidraria apresentado no certificado deve ser menor ou igual ao erro máximo permitido de acordo com a capacidade nominal, conforme valores apresentados nas Tabelas de 1 a 4 – Classe A. Vidrarias que não atendam aos erros máximos permitidos não serão aceitas, devendo ser devolvidas ao fornecedor para substituição.

A situação de calibração é garantida pelo certificado de calibração, que é considerado *um* registro da qualidade. *A aprovação do certificado pode ser registrada na Parte B do FQ-07.05 (no campo “Aprovado para uso”) ou em outro meio rastreável definido pela Unidade. Caso a Unidade faça a opção pelo registro na Parte B do FQ-07.05, adicionalmente a situação de aprovado deve ser inserida no campo “Observações” no FQ-07.19.*

4.2.2 Vidrarias para demais ensaios

Recomenda-se a utilização de vidrarias volumétricas calibradas, porém fica a critério do responsável pelo ensaio a decisão, considerando o impacto da vidraria no resultado. Se a vidraria volumétrica for calibrada, seguir procedimento estabelecido no item 4.2.1.1 para análise crítica do certificado.

Quando não calibradas, as vidrarias volumétricas cujo valor medido é utilizado no resultado são verificadas conforme procedimento definido nesta IT antes de ser colocada em uso.

Recomenda-se que as vidrarias utilizadas em etapas intermediárias dos ensaios, por exemplo, em preparo de soluções, também sejam verificadas internamente.

4.3 Controle e identificação

As vidrarias volumétricas calibradas ou verificadas são controladas no FQ-07.05 e identificadas univocamente por meio de marcação indelével. Neste caso, a identificação da vidraria volumétrica poderá ou não seguir o padrão de codificação estabelecido no PQ-07.03.

As vidrarias volumétricas sem esse tipo de identificação são consideradas não calibradas/verificadas e seu uso é restrito a medições que não comprometam o resultado do ensaio. Em casos excepcionais, seu uso somente poderá ser feito com o conhecimento e concordância do cliente.

4.4 Verificação de vidrarias volumétricas

As vidrarias não calibradas que afetam o resultado do ensaio são verificadas internamente. Antes da verificação e do uso, as vidrarias volumétricas devem ser devidamente lavadas.

Os procedimentos para a verificação das vidrarias volumétricas descritos a seguir são baseados na determinação gravimétrica da quantidade de água contida ou escoada pela vidraria, e a conversão desse valor para um valor verdadeiro a uma temperatura padrão de 20°C, através da utilização de equações e tabelas padrão, de acordo com procedimento descrito na norma *ASTM E542-22*.

O analista deve utilizar luvas durante os procedimentos para evitar contaminação das vidrarias.

As verificações são registradas no FQ-07.23 - Parte A ou formulário interno da Unidade e os resultados obtidos são apresentados na parte B do FQ-07.23 ou em Relatório Interno (RI).

4.4.1 Buretas

1. Prender a bureta verticalmente em um suporte universal e manter próxima a ela, um béquer com água destilada que será utilizada para o enchimento da bureta e para a medida da temperatura;
2. Encher a bureta com água destilada até a marcação máxima, acertando o menisco;
3. Abrir a torneira da bureta totalmente e deixar escoar toda a água, contando o tempo necessário com a ajuda de um cronômetro;
4. Encher a bureta novamente até aproximadamente 10 mm acima do zero;

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

5. Medir a temperatura da água contida no béquer com o auxílio de um termômetro;
6. Acertar o menisco no zero e encostar a ponta da bureta em um béquer para remover o excesso de água;
7. Pesar um frasco vazio e com tampa, utilizado para coletar a água que escoar da bureta, e anotar o valor;
8. Posicionar a ponta da bureta em contato com o interior do gargalo do frasco, formando um pequeno ângulo;
9. Abrir a torneira totalmente até que a água esteja a poucos milímetros acima da linha final e então, diminuir o fluxo para fazer uma leitura precisa do menisco ao chegar na marcação final;
10. Retirar o frasco de pesagem cheio rompendo o contato com a bureta, fechá-lo e pesá-lo, anotando o valor;
11. Repetir no mínimo 2 vezes os procedimentos de 4 a 10, substituindo também a água do béquer para a medida da temperatura;
12. Fazer os registros no FQ-07.23 – Parte A ou formulário interno da Unidade.

4.4.2 Pipetas volumétricas

1. Encher a pipeta com água destilada até a linha de marcação;
2. Encostar a ponta da pipeta na parede interna de um béquer e medir o tempo de escoamento da água, com o auxílio de um cronômetro;
3. Encher novamente a pipeta acima da linha de marcação;
4. Medir a temperatura da água usada no ensaio no béquer onde a pipeta é abastecida;
5. Remover qualquer resquício de água da parte externa da ponta da pipeta, limpando com papel absorvente;
6. Acertar o menisco até a linha de marcação – a ponta da pipeta deve estar encostada na parede interna de um béquer durante o acerto;
7. Não remover o resquício de água da parte externa da ponta da pipeta;
8. Pesar um frasco vazio e com tampa, utilizado para coletar a água que escoar da pipeta, e anotar;
9. Segurar a pipeta na posição vertical e drenar a água no frasco pesado, com a ponta da pipeta encostada na parede interna do gargalo do frasco;
10. Após cessar o fluxo de água, aguardar 2 segundos e então remover a pipeta do contato com o frasco;
11. Tampar o frasco e pesá-lo novamente e anotar o valor;
12. Repetir no mínimo 2 vezes os procedimentos de 3 a 12, substituindo também a água do béquer para a medida da temperatura.
13. Fazer os registros no FQ-07.23 – Parte A ou formulário interno da Unidade.

4.4.3 Pipetas graduadas

1. Encher a pipeta com água destilada até o zero, acertando o menisco;
2. Encostar a ponta da pipeta na parede interna de um béquer e medir o tempo de escoamento da água, com o auxílio de um cronômetro;
3. Encher a pipeta novamente acima da linha da marcação do zero;
4. Medir a temperatura da água contida no béquer para enchimento da pipeta com o auxílio de um termômetro;
5. Acertar o menisco;
6. Pesar um frasco vazio e com tampa, utilizado para coletar a água que escoar da pipeta, e anotar;
7. Segurar a pipeta na posição vertical e drenar a água no frasco pesado;
8. Após cessar o fluxo de água, aguardar 2 segundos e então remover a pipeta do contato com o frasco;
9. Tampar o frasco e pesá-lo novamente e anotar o valor;
10. Repetir no mínimo 2 vezes os procedimentos de 3 a 9, substituindo também a água do béquer para a medida da temperatura;
11. Fazer os registros no FQ-07.23 – Parte A ou formulário interno da Unidade.

4.4.4 Cilindros graduados - provetas

1. Encher a proveta com água destilada até aproximadamente a linha de volume máximo,
2. Esvaziar rapidamente a proveta no frasco de descarte, inclinando-a gradativamente para evitar respingos nas paredes;
3. Quando o fluxo principal cessar, a proveta estará quase na posição vertical;
4. Manter a proveta nessa posição por 30 segundos e tirar a gota de água aderida no topo da proveta;
5. Encher a proveta acertando o menisco, tomando o cuidado para não respingar água na parede;

Página 3/9

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

6. Esvaziar rapidamente a proveta no frasco de pesagem, inclinando-a gradativamente para evitar respingos nas paredes;
7. Quando o fluxo principal cessar, a proveta estará quase na posição vertical;
8. Manter a proveta nessa posição por 30 segundos e tirar a gota de água aderida no topo da proveta;
9. Colocar um vidro de relógio ou uma tampa plástica no frasco de pesagem e pesar.
10. Medir a temperatura da água destilada ou deionizada contida no béquer para enchimento da proveta com o auxílio de um termômetro;
11. Repetir no mínimo 2 vezes os procedimentos de 5 a 9, substituindo também a água do béquer para a medida da temperatura;
12. Fazer os registros no FQ-07.23 – Parte A ou formulário interno da Unidade.

4.4.5 Balões volumétricos

1. Pesar o balão volumétrico vazio e com a tampa e registrar;
2. Com o auxílio de um funil, encher o balão de forma a molhar toda a parede do pescoço até atingir a linha de contato com a rolha. Manter por 2 minutos e descartar a água;
3. Encher novamente o balão com água destilada até próximo à linha de capacidade e, com o auxílio de uma pipeta ou conta-gotas, completar o menisco, tomando o cuidado para não respingar água na parede do pescoço;
4. Fechar o balão com a tampa, pesar e registrar a massa obtida;
5. Medir a temperatura da água e também registrar;
6. Esvaziar o balão e repetir no mínimo 3 vezes os procedimentos de 2 a 5, substituindo também a água do béquer para a medida da temperatura;
7. Fazer os registros no FQ-07.23 – Parte A ou formulário interno da Unidade.

4.5 Cálculos e expressão dos resultados obtidos

Calcular o volume da vidraria através da massa de água contida ou drenada, conforme equações 1 e 2.

$$V_{20} = (I_L - I_E)Z \quad (1)$$

$$V_T = V_{20} + (\gamma V_{20}(T - 20)) \quad (2)$$

Onde:

V_{20} = volume da vidraria a 20 °C;

I_L = massa do recipiente de pesagem com a água drenada da vidraria em verificação, em gramas;

I_E = massa do recipiente de pesagem vazio, em gramas;

Z = fator utilizado para a conversão da massa de água pesada em volume, de acordo com a temperatura da água no momento do ensaio, pressão local e tipo de vidro utilizado na fabricação, ver Tabelas 6, 7 e 8;

γ = coeficiente de expansão volumétrica do vidro (altera com o material), ver Tabela 5;

V_T = volume real da vidraria verificada, em mL, corrigido em relação à temperatura do ensaio;

T = temperatura da água, em °C.

Observação: Não há necessidade de usar barômetro para obter a pressão requerida nas Tabelas 6, 7 e 8, podendo ser usado o valor obtido do serviço de clima local. Podem-se consultar sites que forneçam on-line o valor da pressão barométrica de Campinas, como por exemplo, o site do CEPAGRI-UNICAMP: <http://www.cpa.unicamp.br>

4.6 Aprovação

Para a aprovação das vidrarias a Unidade compara o erro calculado no FQ-07.23 com os erros máximos descritos nas Tabelas de 1 a 4, considerando o tipo de vidraria, classe e volume nominal ou estabelece em documento interno critérios para aprovação.

4.7 Documentação

Os certificados de calibração assim como o FQ-07.23 e/ou Relatórios Internos devem ser arquivados *em meio eletrônico ou físico*.

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

4.8 Utilização indevida de vidrarias volumétricas não calibradas/verificadas

A utilização indevida de vidraria volumétrica não calibrada/verificada em medições que comprometam o resultado do ensaio é considerada não conformidade e os resultados desses ensaios são colocados sob suspeita, conforme PQ-08.02.

4.9 Validade da calibração/verificação de vidrarias volumétricas

4.9.1 Vidrarias para uso em ensaios que atendam a ABNT NBR ISO/IEC 17025 (acreditados pela Cgcre)

O intervalo entre calibrações, definido no FQ-07.05, é de no máximo 5 anos, periodicidade estabelecida com base na norma ASTM E542-22. Caso os resultados da calibração não atendam aos critérios do item 4.2.1.1, o uso da vidraria é descontinuado. Os certificados pertencentes a vidrarias retiradas de uso (por reprovação, desgaste, quebra etc.) devem ser mantidos e identificados como obsoletos

4.9.2 Vidrarias para demais ensaios

As vidrarias volumétricas são calibradas/verificadas por períodos indeterminados e são calibradas/verificadas novamente sempre que forem utilizadas em condições adversas que comprometam seu estado de calibração (aquecimento, situação de desgaste etc.).

Os certificados de calibração de vidrarias volumétricas retiradas de uso por qualquer motivo (ex. quebra, desgaste etc.) são *mantidos* como obsoletos. Os certificados por lote somente serão identificados como obsoleto após a retirada de uso de todas as unidades.

4.10 Vidrarias utilizadas em ensaios microbiológicos

As vidrarias utilizadas em ensaios microbiológicos, realizados sob condições assépticas, são consideradas vidrarias não calibradas. Essa situação é prevista e inerente aos métodos utilizados e é devida à necessidade de esterilização, sob ação de calor intenso (ar seco a 170 °C/ 2 h, 180 °C/ 1h ou esterilização por calor úmido a 121 °C/ 30 min) de todo o material utilizado.

5 Responsabilidade

A Unidade é responsável por garantir recursos para aquisição, calibração e pelo treinamento necessário para o uso adequado das vidrarias.

O responsável pela vidraria ou pessoa designada deve:

- *Garantir a adequação ao uso e a sua comprovação metrológica, incluindo calibração periódica, quando aplicável;*
- *Manter os registros e controles atualizados (FQ-07.05, FQ-07.19 e outros);*
- *Providenciar métodos para manuseio de equipamentos que previnam danos e deterioração, se aplicável.*

O usuário é responsável pelo correto das vidrarias e por verificar a situação da calibração no Sistema ERP, quando aplicável.

O Representante da Qualidade é responsável por manter um sistema interno de controle das vidrarias utilizando os formulários do SGQ.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

FINNISH STANDARDS ASSOCIATION. **SFS-EN ISO 385**: laboratory glassware - burettes. Helsinki, 2005. 12 p.

FINNISH STANDARDS ASSOCIATION. **SFS-EN ISO 648**: laboratory glassware - single-volume pipettes. Helsinki, 2008. 8 p.

FINNISH STANDARDS ASSOCIATION. **SFS-EN ISO 4788**: laboratory glassware - graduated measuring cylinders. Helsinki, 2005. 6 p.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 1042**: laboratory glassware - one-mark volumetric flasks. Geneva, 1998. 7 p.

7.2 Referências complementares

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. *ASTM E542-22: Standard practice for gravimetric calibration of laboratory volumetric instruments*. West Conshohocken, PA, 2022.

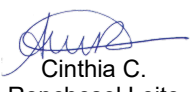
7.3 Referências cruzadas

MQ
PQ-07.03

PQ-08.02
FQ-07.05

FQ-07.19
FQ-07.23

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
11	13/11/24	Coordenadora Time de Metrologia/Eimes	CGQ	Cinthia C. Ronchesel Leite	Atualização na identificação do autor (sem alteração de conteúdo significativa).
12	19/11/25	Coordenadora Time de Metrologia/Eimes	CGQ	 Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2.1, 4.2.1.1, 4.4, 4.7, 4.9.1, 4.9.2, 5, 7.2 e anexo (atualização referência complementar).

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de 19/11/25

ANEXO TABELAS DE 1 a 8

TABELA 1. Erros máximos permitidos para BALÕES VOLUMÉTRICOS – ISO 1042:1998

Capacidade nominal mL	Erro máximo permitido ±		Capacidade nominal mL	Erro máximo permitido ±	
	Classe A	Classe B		Classe A	Classe B
1	0,025	0,050	50	0,060	0,120
2	0,025	0,050	50 L	0,100	0,200
5	0,025	0,050	100	0,100	0,200
5 L	0,040	0,080	200	0,150	0,300
10	0,025	0,050	250	0,150	0,300
10 L	0,040	0,080	500	0,250	0,500
20	0,040	0,080	1000	0,400	0,800
20 L	0,060	0,120	1000 L	0,600	1,200
25	0,040	0,080	2000	0,600	1,200
25 L	0,060	0,120	5000	1,200	2,400

L – Boca larga

TABELA 2. Erros máximos permitidos para PIPETAS VOLUMÉTRICAS - SF-EN ISO 648:2008

Capacidade nominal mL	Erro máximo permitido ±	
	Classe A	Classe B
0,5	0,005	0,010
1	0,008	0,015
2	0,010	0,02
5	0,015	0,03
10	0,02	0,04
20	0,03	0,06
25	0,03	0,06
50	0,05	0,10
100	0,08	0,15

TABELA 3. Erros máximos permitidos para BURETAS - SF-EN ISO 385:2005

Capacidade nominal mL	Divisão mL	Erro máximo permitido ±	
		Classe A	Classe B
1	0,01	0,006	0,01
2	0,01	0,01	0,02
5	0,01	0,01	0,02
5	0,02	0,01	0,02
10	0,02	0,02	0,05
10	0,05	0,03	0,05
25	0,05	0,03	0,05
25	0,10	0,05	0,10
50	0,10	0,05	0,20
100	0,20	0,10	0,20

TABELA 4. Erros máximos permitidos para PROVETAS - SF-EN ISO 4788:2005

Capacidade nominal - mL	Erro máximo permitido ±	
	Classe A	Classe B
5	0,05	0,1
10	0,1	0,2
25	0,25	0,5
50	0,5	1
100	0,5	1
250	1	2
500	2,5	5
1000	5	10
2000	10	20

TABELA 5. Coeficiente de expansão volumétrica do vidro - ASTM E542-22.

Vidro	γ
Borossilicato (Tipo I, Classe A)	$1,0 \times 10^{-5}$
Borossilicato (Tipo I, Classe B)	$1,5 \times 10^{-5}$
Sodo-cálcico (Tipo II)	$2,5 \times 10^{-5}$

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de XX/YY/ZZZ

Tabela 6: Valor de Z na **Equação 1** em função da temperatura e pressão para uso em calibração de vidro Tipo I, Classe A, Borossilicato^a.

Pressão			Temperatura, °C													
kPa	mbar	mm Hg	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
77.33	773	580	1.00179	1.00193	1.00208	1.00225	1.00243	1.00262	1.00281	1.00302	1.00324	1.00347	1.00371	1.00396	1.00422	1.00449
79.99	800	600	1.00182	1.00196	1.00211	1.00228	1.00245	1.00264	1.00283	1.00304	1.00326	1.00349	1.00374	1.00399	1.00424	1.00451
82.66	827	620	1.00184	1.00199	1.00214	1.00231	1.00248	1.00267	1.00287	1.00308	1.00330	1.00353	1.00377	1.00402	1.00428	1.00455
85.33	853	640	1.00187	1.00201	1.00216	1.00233	1.00251	1.00270	1.00290	1.00311	1.00333	1.00356	1.00380	1.00405	1.00431	1.00458
87.99	880	660	1.00189	1.00204	1.00219	1.00236	1.00254	1.00272	1.00292	1.00313	1.00335	1.00358	1.00382	1.00408	1.00433	1.00460
90.66	907	680	1.00192	1.00207	1.00222	1.00239	1.00256	1.00275	1.00295	1.00316	1.00338	1.00361	1.00385	1.00410	1.00436	1.00463
93.33	933	700	1.00195	1.00209	1.00225	1.00242	1.00259	1.00278	1.00298	1.00319	1.00341	1.00364	1.00388	1.00413	1.00439	1.00466
95.99	960	720	1.00198	1.00212	1.00228	1.00245	1.00262	1.00281	1.00301	1.00322	1.00344	1.00367	1.00391	1.00416	1.00442	1.00468
98.66	987	740	1.00201	1.00215	1.00230	1.00247	1.00265	1.00284	1.00304	1.00324	1.00346	1.00370	1.00393	1.00418	1.00444	1.00471
101.32	1013	760	1.00204	1.00218	1.00233	1.00250	1.00268	1.00286	1.00306	1.00327	1.00349	1.00372	1.00396	1.00421	1.00447	1.00474
103.99	1040	780	1.00207	1.00221	1.00236	1.00253	1.00270	1.00289	1.00309	1.00330	1.00352	1.00375	1.00399	1.00424	1.00450	1.00477
106.66	1067	800	1.00209	1.00224	1.00239	1.00256	1.00273	1.00291	1.00312	1.00333	1.00355	1.00378	1.00402	1.00427	1.00452	1.00479

^aValor de Z para umidade relativa de 50%.

Tabela 7: Valor de Z na **Equação 1** em função da temperatura e pressão para uso em calibração de vidro Tipo I, Classe B, Borossilicato^a.

Pressão			Temperatura, °C													
kPa	mbar	mm Hg	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
77.33	773	580	1.00182	1.00195	1.00210	1.00226	1.00243	1.00262	1.00281	1.00302	1.00323	1.00346	1.00370	1.00394	1.00420	1.00447
79.99	800	600	1.00184	1.00198	1.00212	1.00229	1.00246	1.00265	1.00284	1.00304	1.00326	1.00348	1.00372	1.00397	1.00422	1.00448
82.66	827	620	1.00186	1.00201	1.00215	1.00232	1.00249	1.00267	1.00287	1.00307	1.00328	1.00351	1.00375	1.00399	1.00425	1.00451
85.33	853	640	1.00190	1.00203	1.00218	1.00234	1.00251	1.00270	1.00289	1.00310	1.00331	1.00354	1.00378	1.00402	1.00427	1.00454
87.99	880	660	1.00192	1.00206	1.00221	1.00237	1.00254	1.00272	1.00292	1.00312	1.00334	1.00357	1.00380	1.00405	1.00430	1.00456
90.66	907	680	1.00195	1.00209	1.00224	1.00240	1.00257	1.00275	1.00295	1.00316	1.00337	1.00359	1.00383	1.00407	1.00433	1.00459
93.33	933	700	1.00198	1.00211	1.00226	1.00243	1.00259	1.00278	1.00298	1.00318	1.00340	1.00362	1.00386	1.00410	1.00435	1.00461
95.99	960	720	1.00200	1.00215	1.00229	1.00246	1.00262	1.00281	1.00301	1.00321	1.00342	1.00365	1.00389	1.00413	1.00438	1.00464
98.66	987	740	1.00204	1.00217	1.00232	1.00248	1.00266	1.00284	1.00303	1.00324	1.00345	1.00367	1.00391	1.00415	1.00441	1.00467
101.32	1013	760	1.00206	1.00220	1.00235	1.00251	1.00268	1.00286	1.00306	1.00326	1.00348	1.00370	1.00393	1.00418	1.00444	1.00470
103.99	1040	780	1.00209	1.00223	1.00238	1.00254	1.00271	1.00289	1.00309	1.00329	1.00350	1.00373	1.00397	1.00421	1.00447	1.00473
106.66	1067	800	1.00212	1.00226	1.00240	1.00257	1.00273	1.00292	1.00311	1.00331	1.00353	1.00375	1.00399	1.00424	1.00449	1.00476

^aValor de Z para umidade relativa de 50%.

IT-07.03.01 – Controle e verificação de vidrarias volumétricas

Revisão 12 de XX/YY/ZZZ

Tabela 8: Valor de Z na **Equação 1** em função da temperatura e pressão para uso em calibração de vidro Tipo II, sodo-cálcico^a.

Pressão			Temperatura, °C													
kPa	mbar	Mm Hg	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
77.33	773	580	1.00186	1.00199	1.00212	1.00228	1.00244	1.00262	1.00279	1.00299	1.00319	1.00341	1.00363	1.00387	1.00411	1.00437
79.99	800	600	1.00189	1.00202	1.00215	1.00231	1.00246	1.00264	1.00281	1.00301	1.00321	1.00343	1.00366	1.00390	1.00414	1.00439
82.66	827	620	1.00192	1.00205	1.00218	1.00234	1.00250	1.00267	1.00285	1.00305	1.00326	1.00347	1.00369	1.00393	1.00417	1.00443
85.33	853	640	1.00194	1.00207	1.00220	1.00236	1.00253	1.00270	1.00288	1.00308	1.00328	1.00350	1.00372	1.00396	1.00420	1.00446
87.99	880	660	1.00196	1.00210	1.00223	1.00239	1.00256	1.00272	1.00290	1.00310	1.00330	1.00352	1.00374	1.00399	1.00422	1.00448
90.66	907	680	1.00199	1.00213	1.00226	1.00242	1.00258	1.00275	1.00293	1.00313	1.00333	1.00355	1.00377	1.00401	1.00425	1.00451
93.33	933	700	1.00202	1.00215	1.00229	1.00245	1.00261	1.00278	1.00296	1.00316	1.00336	1.00357	1.00380	1.00404	1.00428	1.00454
95.99	960	720	1.00205	1.00218	1.00232	1.00248	1.00264	1.00281	1.00299	1.00319	1.00339	1.00361	1.00383	1.00407	1.00431	1.00456
98.66	987	740	1.00208	1.00221	1.00234	1.00250	1.00267	1.00284	1.00302	1.00321	1.00341	1.00364	1.00385	1.00409	1.00433	1.00459
101.32	1013	760	1.00212	1.00224	1.00237	1.00253	1.00270	1.00286	1.00304	1.00324	1.00344	1.00366	1.00388	1.00412	1.00436	1.00462
103.99	1040	780	1.00214	1.00227	1.00240	1.00256	1.00272	1.00289	1.00307	1.00327	1.00347	1.00369	1.00391	1.00415	1.00439	1.00465
106.66	1067	800	1.00216	1.00230	1.00243	1.00259	1.00275	1.00291	1.00310	1.00330	1.00350	1.00372	1.00394	1.00418	1.00441	1.00467

^aValor de Z para umidade relativa de 50%.